UNIWERSYTET GDAŃSKI
WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

Michał Ryduchowski

Numer albumu: 296112

Maciej Wojciechowski

Numer albumu: 292571

Maciej Nasiadka

Numer albumu: 292574

Kierunek studiów: Informatyka praktyczna

DIGITAL DUNGEONS - PLATFORMA DO TWORZENIA TEKSTOWYCH GIER RPG

Praca licencjacka

wykonana pod kierunkiem

dr inż. Łukasza Kusznera

Gdańsk 2026

Spis Treści

1. Wprowadzenie 4
1.1. Cel i zakres pracy 4
1.2. Motywacja powstania systemu 4
1.3. Charakterystyka gier typu text-based RPG 5
1.4. Struktura pracy 6
2. Analiza problemu i istniejących rozwiązań 6
2.1. Charakterystyka gier tekstowych RPG 6
2.2. Narzędzia do tworzenia gier RPG 7
2.3. Platformy dystrybucji gier tworzonych przez użytkowników 7
2.4. Wnioski z analizy istniejących rozwiązań 8
2.5. Założenia projektowe systemu 9
3. Analiza systemu 11
3.1. Wymagania funkcjonalne 11
3.2. Wymagania niefunkcjonalne 11
3.3. Aktorzy systemu 11
3.4. Diagram przypadków użycia 11
3.5. Opis scenariuszy przypadków użycia 11
3.6. Diagramy sekwencji 11
3.7. Model danych systemu 11
4. Projekt systemu 11
4.1. Architektura systemu 12
4.2. Projekt bazy danych 12
4.3. Projekt interfejsu użytkownika 12
4.4. Projekt modułów systemu 12
4.4.1. Moduł użytkowników 12
4.4.2. Moduł marketplace gier 12
4.4.3. Moduł edytora gier 12
4.4.4. Silnik rozgrywki 12
4.5. Projekt API systemu 12
5. Implementacja systemu 12
5.1. Wykorzystane technologie 12
5.1.1. Frontend 12
5.1.2. Backend 12

5.1.3. Baza danych 12
5.2. Implementacja interfejsu użytkownika 12
5.3. Implementacja edytora gier 12
5.4. Implementacja silnika rozgrywki 12
5.5. Implementacja marketplace 12
5.6. Implementacja systemu użytkowników 12
6. Testowanie systemu 12
6.1. Strategia testowania 13
6.2. Testy frontendowe 13
6.3. Testy backendowe 13
6.4. Testy funkcjonalne systemu 13
6.5. Wyniki testów 13
7. Podsumowanie i kierunki dalszego rozwoju 13
7.1. Podsumowanie realizacji projektu 13
7.2. Ograniczenia systemu 13
7.3. Możliwości dalszego rozwoju 13
8. Bibliografia 10

1. Wprowadzenie

Gry komputerowe są dziś nieodłącznym elementem życia społecznego. Według *Video Games Europe 2023 – Key Facts Report* [1] w 2023 roku, 53% populacji Europy (w wieku 6-64) regularnie sięgało po gry wideo w czasie wolnym. Według tego samego raportu, każdego tygodnia, Europejscy gracze zanurzają się w wirtualne światy gier na średnio 8.9 godziny.

Na dominującą rynek [2] platformę dystrybucji gier Steam, w 2025 roku wpłynęło 19 993 gier [3]. Oznacza to, że ludzie chętnie tworzą i publikują swoje prace. Niestety, próg wejścia od zerowej wiedzy informatycznej po publikację skończonej gry komputerowej jest dosyć wysoki, przez co mały odsetek populacji może sobie pozwolić na podzielenie się swoim pomysłem ze światem.

Projekt, który został opracowany – platforma do tworzenia i publikacji gier tekstowych *Digital Dungeons*, jest odpowiedzią na ten wysoki próg wejścia. Ten serwis umożliwia tworzenie, testowanie oraz publikowanie gier komputerowych bez konieczności pisania kodu. Edytor graficzny i interfejs użytkownika no-code sprawiają, że osoby niezwiązanie z technologią mogą stworzyć cyfrowy „świat" i opublikować go w sieci.

1.1. Cel i zakres pracy

Celem pracy jest dostarczenie osobom bez doświadczenia programistycznego prostego, intuicyjnego i darmowego systemu tworzenia i publikowania tekstowych gier typu Role-Playing Game (RPG). W ramach pracy opracowano również silnik uruchamiania wytworzonych w tym systemie z funkcją zapisu postępu rozgrywki.

Efektem końcowym jest serwis internetowy z edytorem graficznym gier, silnikiem rozgrywki oraz publicznym „sklepem" internetowym wypełnionym grami stworzonymi przez społeczność, umożliwiającym skomentowanie, polubienie, lub ewentualną edycję opublikowanej gry.

System nie zawiera wsparcia sztuczną inteligencją przy generowaniu światów. Jest również ograniczony do przeglądarki – nie ma funkcji eksportu gry jako wersji niezależnej (ang. standalone), przez co wymaga połączenia sieciowego. Kolejnym ograniczeniem jest brak możliwości dodania grafik, dźwięków lub wideo, co wspiera założenie silnego oparcia na wyobraźni graczy.

1.2. Motywacja powstania systemu

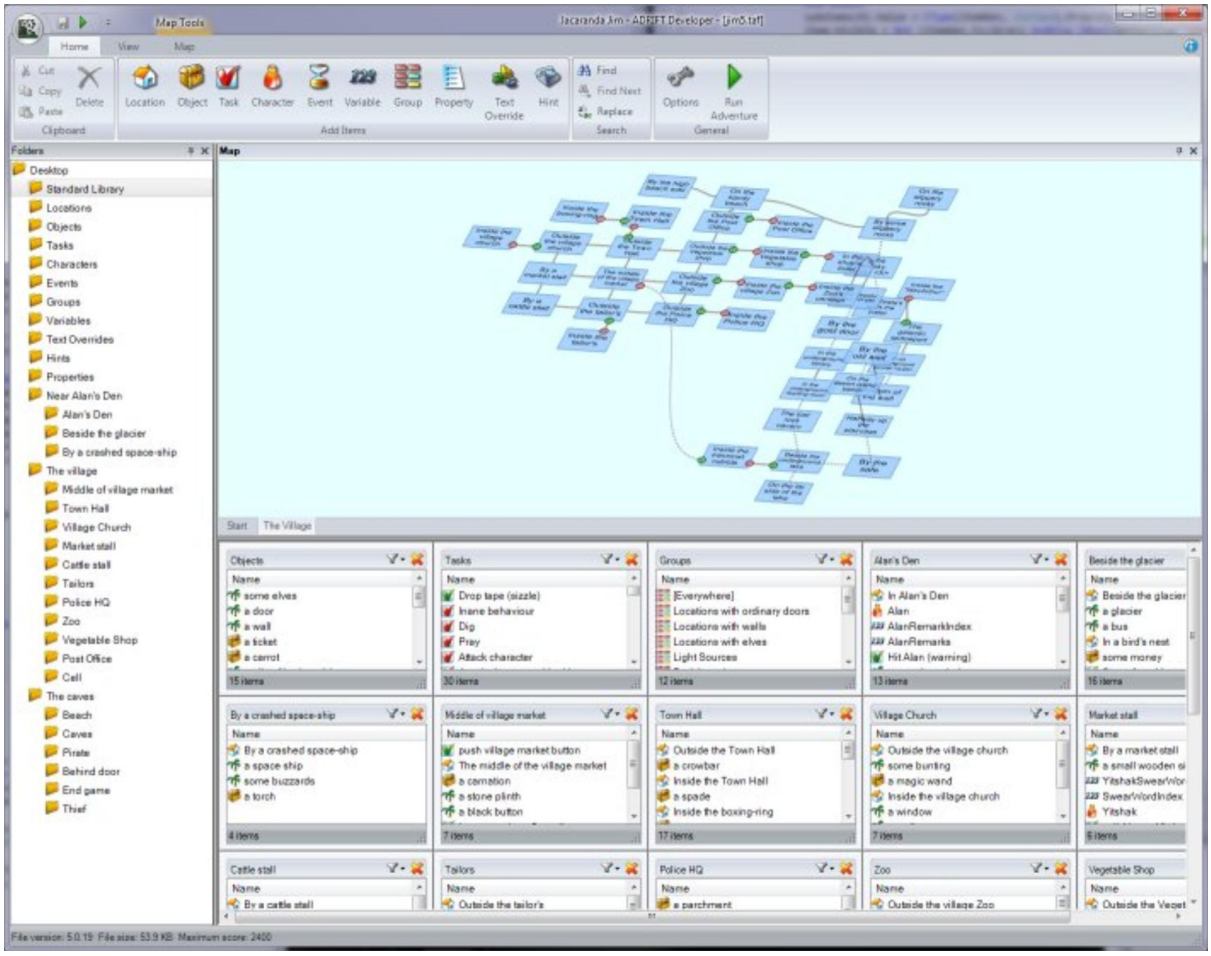
Dość popularnym sposobem integracji wśród młodzieży i młodych dorosłych są spotkania w celu przeprowadzania rozgrywek RPG. Gracze wcielają się w role postaci w magicznym uniwersum (np. czarodzieje, elfy) i nieraz improwizują rozgrywkę podczas jej trwania. Niestety, trudno znaleźć ogólnodostępne rozwiązania oferujące przeniesienie tych światów w sferę cyfrową.

Popularne silniki, takie jak *Unity*, czy *Unreal Engine*, nastawione są głównie na tworzenie efektownych światów 3D, animacji, lub rzadziej - prostszych gier 2D. Nawet mniej zaawan-

sowany silnik *RPG Maker* zakłada, że świat będzie opierał się o graficzny tileset (siatkę tekstur graficznych).

Rozwiązaniem umożliwiającym tworzenie tekstowych gier RPG jest *Text Adventure Development System* [4]. Niestety, ten silnik, jak i inne tego rodzaju, są narzędziami dla programistów, lub bibliotekami kodu, wymagającymi solidnej znajomości co najmniej jednego języka programowania.

System *ADRIFT* [5] jest programem, który oferuje funkcjonalności zbliżone do opracowanego rozwiązania, jednak jego interfejs użytkownika charakteryzuje się dużą liczbą dostępnych opcji oraz złożoną strukturą, co może stanowić barierę dla użytkowników bez doświadczenia technicznego. Dodatkowo, wymaga pełnej instalacji (przez co może nie być kompatybilny z nowszymi systemami):



Interfejs programu *ADRIFT*

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy zaprojektowano system tworzenia tekstowych gier RPG nie wymagający znajomości programowania. W przeciwieństwie do wszystkich wyżej wymienionych rozwiązań, *Digital Dungeons* oferuje również własny internetowy „sklep" z grami stworzonymi przez społeczność użytkowników systemu.

1.3. Charakterystyka gier typu text-based RPG

Gry typu text-based RPG (tekstowe gry fabularne) są specyficzną kategorią gier komputerowych, w których głównym środkiem przekazu informacji jest tekst. W przeciwieństwie

do gier opartych na grafice 2D lub 3D, interakcja z użytkownikiem odbywa się poprzez opisy słowne, komunikaty systemowe oraz decyzje podejmowane przez gracza.

Podstawowym elementem tego typu gier jest narracja, która opisuje świat gry, postacie oraz zdarzenia zachodzące w jego obrębie. Gracz wciela się w określoną rolę i podejmuje decyzje wpływające na dalszy przebieg rozgrywki. W zależności od przyjętej struktury, decyzje te mogą przyjmować formę wpisywanych komend tekstowych lub wyboru jednej z dostępnych opcji.

Wyróżnia się dwa główne podejścia do interakcji w grach tekstowych. Pierwszym z nich są systemy oparte na parserze poleceń, w których użytkownik wprowadza komendy w języku naturalnym lub uproszczonej składni (np. „idź na północ", „podnieś przedmiot"). Drugim podejściem są systemy wyboru (ang. choice-based), w których użytkownik podejmuje decyzje poprzez wybór jednej z predefiniowanych opcji przedstawionych przez system.

Ze względu na brak warstwy graficznej, gry tekstowe opierają się w dużym stopniu na wyobraźni użytkownika. Pozwala to na tworzenie złożonych światów i scenariuszy przy relatywnie niewielkich wymaganiach technicznych.

1.4. Struktura pracy

2. Analiza problemu i istniejących rozwiązań

2.1. Charakterystyka gier tekstowych RPG

Gry tekstowe RPG opierają się na relatywnie prostej warstwie prezentacji, jednak ich struktura wewnętrzna wymaga odpowiedniego zaprojektowania logiki systemu. W przeciwieństwie do gier graficznych, gdzie znaczną część złożoności stanowi renderowanie obrazu oraz fizyka, w grach tekstowych główny nacisk położony jest na przetwarzanie stanu gry oraz generowanie spójnej narracji.

Podstawowym elementem takiego systemu jest model świata gry, który przechowuje informacje o aktualnym stanie rozgrywki. Obejmuje on między innymi lokalizację gracza, dostępne obiekty, relacje między elementami świata oraz konsekwencje wcześniej podjętych decyzji. Każda akcja użytkownika powoduje zmianę tego stanu, co wpływa na dalszy przebieg gry.

Kolejnym istotnym komponentem jest mechanizm interpretacji działań gracza. W zależności od przyjętego podejścia może on przyjmować formę parsera poleceń lub systemu wyboru. Parser poleceń wymaga przetwarzania wprowadzonych przez użytkownika komend i ich mapowania na operacje systemowe, co wiąże się z koniecznością obsługi różnych wariantów składni. System wyboru upraszcza ten proces poprzez ograniczenie możliwych działań do zestawu zdefiniowanych opcji.

Z punktu widzenia implementacyjnego, gry tekstowe RPG wymagają także systemu zapisu i odczytu stanu gry. Umożliwia to kontynuowanie rozgrywki w późniejszym czasie oraz stanowi istotny element doświadczenia użytkownika. Mechanizm ten musi uwzględniać wszystkie zmienne wpływające na przebieg gry.

2.2. Narzędzia do tworzenia gier RPG

Istniejące silniki do tworzenia gier komputerowych mogą być również wykorzystane do tworzenia tekstowych gier RPG. Niestety, charakteryzują się istotnymi ograniczeniami.

Silniki ogólne takie jak *Unity* [6], czy *Unreal Engine* [7] to zaawansowane narzędzia dla deweloperów. To kompleksowe rozwiązania wykorzystywane zarówno przez indywidualnych twórców, jak i profesjonalne studia. Oferują szeroki zakres funkcjonalności, w tym biblioteki do symulacji fizyki w przestrzeni 3D, czy systemy oświetlenia z technologią ray tracing. Nierzadko, w celu wytworzenia nawet najprostszej gry, wymagane jest napisanie kodu w języku C# (*Unity*), lub C++ (*Unreal Engine*).

Rozmiar instalacji tych silników może osiągać nawet dziesiątki gigabajtów (w zależności od komponentów) [8]. Gry wytworzone w nich bardzo szybko osiągają setki megabajtów, rosnąc przy dodaniu każdej nowej paczki zasobów. Przy wytwarzaniu tekstowych gier RPG, takie rozmiary plików znacząco przekraczają minimum wymagane do dostarczenia w pełni funkcjonalnej gry.

Zatem, ogólne silniki, takie jak *Unity*, czy *Unreal Engine*, nie są optymalnym rozwiązaniem dla osób tworzących tekstowe gry.

Na rynku można również znaleźć **dedykowane rozwiązania do tworzenia gier RPG**, takie jak *RPG Maker* [9]. *RPG Maker* jest narzędziem o zawężonym zakresie funkcjonalności, skupiającym się na grach 2D. Główny model jednak opiera się na podejściu graficznym - oczekuje się od użytkownika obrazków (ang. „sprites") oraz podejścia „rzut z góry" (tak jak w grze *Stardew Valley*), lub „rzut z boku" (np. gry typu *Flappy Bird*). Próba wytworzenia tekstowej gry RPG wymaga implementacji znaczącej części logiki systemu od podstaw, wymagając ponadpodstawowej znajomości wybranego języka programowania. Te utrudnienia przemawiają przeciwko użyciu tego programu do wytwarzania takich gier.

Najbardziej odpowiednim doborem silnika wydają się te **stworzone do projektowania gier tekstowych**. Należą do nich takie programy jak *TADS*, *Inform 7* [10], lub *Twine* [11]. Mimo specyficznego zastosowania, często wymagają jednak kodu w narzuconym z góry (czasem własnym) języku programowania. Dodatkowo, złożoność interfejsu użytkownika może wydawać się przytłaczająca dla laików.

Zatem istniejące na rynku rozwiązania umożliwiające tworzenie gier, mają spore wady, a ich użytkowanie może stanowić istotną barierę wejścia dla osób bez doświadczenia w pisaniu kodu lub obsługi technicznych programów.

2.3. Platformy dystrybucji gier tworzonych przez użytkowników

Istnieją różne ogólnodostępne platformy dystrybucji gier komputerowych. Jedną z platform jest *Steam*, umożliwiająca publikację, sprzedaż, kupno oraz wymianę gier wideo. Można na niej znaleźć zarówno gry znanych wytwórni (jak *Cyberpunk 2077* od CD Projekt Red [12]) oraz małe, darmowe gry hobbistów.

Innym popularnym rozwiązaniem oferującym marketplace gier jest *itch.io* [13]. To platforma bardziej skoncentrowana na niezależnych twórcach. Można znaleźć na niej gry, paczki zasobów dla twórców gier (muzyka, modele, animacje), a nawet książki.

Platformy te w znacznym stopniu wspierają małych twórców, umożliwiając publikację własnych projektów bez konieczności współpracy z dużymi wydawcami. W szczególności *itch.io* oferuje dużą swobodę publikacji, pozwalając twórcom na udostępnianie gier zarówno bezpłatnie, jak i w modelu płatnym.

Jednocześnie wsparcie dla gier tekstowych jest ograniczone. Chociaż możliwe jest publikowanie tego typu projektów, platformy te nie oferują dedykowanych narzędzi ani mechanizmów wspierających ich tworzenie lub odtwarzanie bezpośrednio w przeglądarce. W praktyce oznacza to konieczność dostarczenia gotowego pliku wykonywalnego lub aplikacji webowej przygotowanej poza platformą.

Próg wejścia dla twórców jest zróżnicowany w zależności od platformy. W przypadku *itch.io* proces publikacji jest stosunkowo prosty i dostępny dla indywidualnych użytkowników. Natomiast platforma *Steam* wymaga przejścia procedury weryfikacyjnej oraz wniesienia opłaty publikacyjnej, co może stanowić dodatkową barierę dla początkujących twórców.

Wymienione wyżej platformy nie oferują integracji publikacji z tworzeniem. Nie są same w sobie silnikiem, jedynie wirtualnym „sklepem" zaopatrywanym przez społeczność. Warto wspomnieć, że w przypadku publikacji płatnej gry, *Steam* pobiera nawet 30% zarobków [14].

2.4. Wnioski z analizy istniejących rozwiązań

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że istnieje szeroki zakres narzędzi oraz platform umożliwiających tworzenie i dystrybucję gier komputerowych. Rozwiązania te oferują rozbudowane funkcjonalności oraz wsparcie dla różnych typów projektów, od gier prostych po zaawansowane produkcje komercyjne.

Jednocześnie zidentyfikowano szereg istotnych ograniczeń. W przypadku ogólnych silników gier, takich jak *Unity* czy *Unreal Engine*, problemem jest wysoki poziom złożoności oraz konieczność posiadania umiejętności programistycznych. Dedykowane narzędzia do tworzenia gier RPG często opierają się na modelu graficznym, który nie odpowiada specyfice gier tekstowych.

Narzędzia przeznaczone bezpośrednio do tworzenia gier tekstowych, mimo swojej specjalizacji, nadal wymagają znajomości języków programowania lub specyficznych składni, co ogranicza ich dostępność dla osób bez doświadczenia technicznego. Dodatkowo, ich interfejsy użytkownika mogą być złożone i nieintuicyjne.

W zakresie dystrybucji gier, istniejące platformy umożliwiają publikację projektów tworzonych przez użytkowników, jednak nie oferują integracji procesu tworzenia z publikacją. Twórca jest zobowiązany do korzystania z zewnętrznych narzędzi oraz samodzielnego przygotowania gotowego produktu.

Na podstawie powyższych obserwacji można wskazać kluczowe problemy, takie jak wysoki próg wejścia, brak narzędzi typu no-code dedykowanych grom tekstowym oraz brak zintegrowanych rozwiązań łączących proces tworzenia i dystrybucji.

2.5. Założenia projektowe systemu

Na podstawie zidentyfikowanych problemów sformułowano założenia projektowe opracowanego systemu.

W celu obniżenia progu wejścia przyjęto założenie, że system nie wymaga znajomości języków programowania i umożliwia tworzenie gier w modelu no-code.

W odpowiedzi na brak integracji pomiędzy tworzeniem a dystrybucją, zaprojektowano rozwiązanie łączące edytor gier z platformą ich publikacji i udostępniania.

Ze względu na ograniczenia istniejących narzędzi desktopowych przyjęto, że system będzie dostępny w pełni przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

W celu zachowania charakteru gier tekstowych założono brak wsparcia dla elementów graficznych, takich jak obrazy, dźwięki czy wideo, koncentrując się na narracji tekstowej i interakcji użytkownika.

Dodatkowo przyjęto założenie implementacji mechanizmu zapisu i odczytu stanu gry, umożliwiającego kontynuowanie rozgrywki.

8. Bibliografia

[1] Raport *Video Games Europe 2023 Key Facts Report*, *https://www.videogameseurope.eu/wp-content/uploads/2024/09/Video-Games-Europe-2023-Key-Facts-Report_FINAL.pdf*, 09.2024.

[2] Popularność platformy *Steam* (Finantial Times), *https://www.ft.com/content/f4a13716-838a-43da-853b-7c31ac17192c*, 07.2025.

[3] Statystyki publikacji gier na platformie *Steam*, *https://steamdb.info/stats/releases/*, 04.2026.

[4] Program TADS, *https://www.tads.org/*, 04.2026.

[5] Program Adrift, https://www.adrift.co/, 04.2026.

[6] Silnik *Unity*, *https://unity.com/*, 04.2026.

[7] Silnik *Unreal Engine, https://www.unrealengine.com/*, 04.2026.

[8] Waga silnika *Unreal Engine*, *https://forums.unrealengine.com/t/unreal-engine-5-02-size-115-gb/593895*, 06.2022.

[9] Program *RPG Maker*, *https://www.rpgmakerweb.com/*, 04.2026.

[10] Program *Inform 7*, *https://ganelson.github.io/inform-website/downloads/*, 04.2026.

[11] Program *Twine*, *https://twinery.org/*, 04.2026.

[12] Gra *Cyberpunk 2077*, *https://store.steampowered.com/app/1091500/Cyberpunk_2077/*, 12.2020.

[13] Platforma *itch.io*, *https://itch.io/*, 04.2026.

[14] Cennik publikacji gry na platformie *Steam*, *https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/1697191267930157838*, 12.2018.